

viselkedésmegőrző refaktor és referencia-konzolidáció

Dolgozz a projekt teljes repository-ján senior szintű, fokozatos refaktorként. A cél nem új funkciók hozzáadása, hanem a meglévő funkciók stabilizálása, tesztelhetősége és hosszú távú karbantarthatósága. Ne készíts big-bang rewrite-ot, ne töröld adatot, ne írd át a már alkalmazott migrációkat, és ne változtass publikus API-contractot kompatibilitási adapter nélkül.

Kötelező alapelvek

1. Minden módosítás előtt készíts inventoryt és függőségi térképet.
2. A refaktor legyen fázisokra bontott, minden fázis végén futó tesztekkel és rövid jelentéssel.
3. Először teszteld/snapshotold a jelenlegi viselkedést, csak utána mozgass kódot.
4. A publikus endpointokat és JSON mezőket kezdetben tartsd kompatibilisen.
5. A régi reference endpointokat ne töröld azonnal: delegáljanak az új kanonikus service-re, legyenek deprecatedek.
6. Már alkalmazott SQL migrációt ne módosíts. Csak új, forward-only migrációt adj hozzá.
7. Ne használj globális search/replace refaktort ellenőrzés nélkül.
8. Ne nyelj el hibát. Használj strukturált error contractot és request ID-t.
9. Ne állíts hardveres működést teszteltnek valós acceptance nélkül.
10. A változtatások után a teljes unit, frontend, integration és build ellenőrzést futtasd.

Fázis 0 – biztonsági háló és CI

- Adj hozzá `pyproject.toml` konfigurációt pytesthez, Ruffhoz, formázáshoz és coverage-hez.
- A `python-processor/Dockerfile` test stage ne `unittest discover` parancsot futtasson, hanem a teljes `python -m pytest -q` csomagot. Jelenleg 65 helyett 121 tesztet kell futtatnia.
- Tedd rendbe a tesztmarkereket: `unit`, `integration`, `docker`, `hardware`.
- A `tests/api` és `tests/websocket` ne indítson hálózati hívást `import/collection` közben. Használjon `fixture`-t és `explicit` tesztfüggvényt.
- Készíts OpenAPI snapshotot és golden fixture-eket a referencia exportokról.
- Adj hozzá referencia-package export → import → export round-trip tesztet.
- Adj hozzá release package ellenőrzést, amely hibázik `.env`, cache, recording, backup, upload, idegen könyvtár vagy secret-gyanús fájl esetén.
- Futtasd és dokumentáld: `compileall`, `pytest`, `coverage`, frontend JS tesztek, JS syntax, Ruff.

Kilépési feltétel: a jelenlegi funkciók változatlanok, minden baseline teszt zöld.

Fázis 1 – frontend darabolása viselkedésváltozás nélkül

A `python-processor/static/index.html` 4300+ soros monolit. Bontsd fel ES module-okra és CSS fájlokra. Ne vezess be frameworköt csak a refaktor kedvéért.

Célmodulok legalább:

- `api/api-client.js`
- `state/session-store.js`
- `state/reference-store.js`
- `state/spectrum-store.js`
- `controllers/session-controller.js`
- `controllers/reference-controller.js`
- `controllers/spectrum-controller.js`
- `controllers/wifi-controller.js`
- `controllers/bluetooth-controller.js`
- `controllers/demod-controller.js`
- `views/*`
- `css/*`

Szabályok:

- `fetch` csak az API kliensben;
- DOM írás csak view/controller rétegben;
- globális mutable state helyett explicit store;
- egységes `ApiError` parser;
- a jelenlegi UI és minden eseménykezelés maradjon működőképes;
- minden kiemelt tiszta függvényhez teszt.

Javítsd a lokális referencia-cache-t is verziózott objektumra, amely megőrzi a frekvenciatengelyt, típust, időt és source metaadatot. Legacy `localStorage` értéket migrálj vagy biztonságosan ignorálj.

A referencia mentésnél az egyszerű minden-N-edik-pont mintavétel helyett használj peak-preserving megoldást, vagy küldd a teljes pontsort a backendnek és ott normalizálj.

Fázis 2 – backend modulhatárok

Alakíts ki moduláris monolitot. A routerek legyenek vékonyak, ne tartalmazzanak közvetlen SQL-t vagy összetett üzleti logikát.

Elsőként bontandó:

- `health_collectors.py`

- `utils/parsing.py`
- `sessions_imports.py`
- `observations.py`
- `persistence.py`
- referencia routerek

Minden domainben legyen:

- `api.py`
- `schemas.py`
- `service.py`
- `repository.py`
- szükség szerint `models.py`, `parsers.py`, `matching.py`

A repository ne dobjon FastAPI `HTTPException`-t. Domain/application hibákat dobjon, amelyeket központi exception mapper alakít HTTP-válasszá.

Használj FastAPI lifespan alatt létrehozott application containert és `psycopg_pool.ConnectionPool`-t. A tranzakcióhatár application service-ben legyen.

Fázis 3 – kanonikus referencia-domain

Hozz létre egyetlen kanonikus `ReferenceSet` aggregate-et. A `reference_sets` legyen az igazságforrás; a spektrum és Wi-Fi/Bluetooth device reference komponensek ehhez tartozzanak.

Kritikus hiba javítása

A jelenlegi `/api/reference-sets/{id}/export` tartalmaz `device_baselines` adatot, de `/api/reference-sets/import` figyelmen kívül hagyja. Implementálj veszteségmentes package importot.

Package schema v2

Készíts dokumentált JSON sémát például:

- manifest: schema name, schema version, export time, package checksum;
- reference-set metadata és provenance;
- spectrum metadata + pontok + checksum;
- Wi-Fi device references;
- Bluetooth device references;
- komponensszámok;
- source package/reference lineage.

Az import kétlépcsős legyen:

1. inspect/validate – nincs DB-írás;
2. commit – egyetlen tranzakció.

Validáld:

- manifest típusa és verziója;
- minden mező típusa és határa;
- pontok monotonitása;
- checksumok;
- komponensszámok;
- támogatott protokollok;
- duplikált stable identity;
- collision policy.

Import collision policy legyen explicit: `new_version`, `reject`, esetleg `replace_draft`. Alapértelmezés `new_version`.

Őrizd meg a provenance-et. Importált package ne legyen `live_spectrum_capture` eredetű.

Aktiválás

- Egy helyszínhez egyszerre legfeljebb egy aktív, nem archivált reference set lehessen.
- `location_id` legyen a kanonikus kulcs, ne case-insensitive szabad szöveg.
- Adj hozzá location-szintű advisory lockot.
- Adj hozzá partial unique indexet új forward migrációban.
- Az aktiválás egy tranzakcióban szinkronizálja a gyökér és komponensek állapotát.
- A capture és külön activate ugyanazt a service metódust használja.

Spektrumpont FK

Új forward-only migrációban:

- adj `spectrum_reference_id` UUID mezőt a pontokhoz;
- backfill az UUID-formátumú legacy `reference_id` értékekből;
- készíts riportot a nem migrálható sorokról;
- adj FK-t `spectrum_references(id)` felé;
- új kód csak az UUID mezőt írja;
- legacy text mező adapterként maradjon egy átmeneti verzióig.

Legacy API

A következő rendszereket ne hagyd önálló üzleti logikaként:

- legacy reference spectrum/bands/images ahol releváns;
- versioned spectrum reference;
- device baseline;
- unified reference set.

A régi endpointok delegáljanak az új service-re, legyenek deprecatedek és tesztel bizonyítsd az azonos normalizált eredményt.

Fázis 4 – device/session referencia-logika

Egyesítsd a `baseline.py::compute_baseline_comparison` és `reference_match.py::annotate_devices` logikáját egyetlen matcher service-be.

Felhasználói fő státuszok:

- `not_compared`
- `in_reference`
- `new`

A változás külön mező legyen:

- `has_differences`
- `differences[]`
- `match_method`
- `match_confidence`

A hiányzó referenciaeszköz külön listában maradjon.

A comparison kizárólag explicit `reference_set_id` esetén fusson. A helyszínnév önmagában soha ne indítson automatikus összehasonlítást.

A missing grace az aktuális session kezdete/compare window alapján számolódjon, ne a régi baseline `last_seen` korából.

A Wi-Fi/Bluetooth device list session esetén `stats.latest_observed_at` alapján rendezzen, ne a globális device catalog `last_seen` mezője alapján.

Új session esetén sem backend, sem frontend ne mutasson korábbi session eszközt. Ezt integration tesztel bizonyítsd két sessionnel.

Fázis 5 – security és runtime

- Implementálj `require_role()` FastAPI dependency-t.
- Minden `/api/admin/*` admin-only legyen.
- A retention purge operátor tokenel 403-at adjon.
- Audit actor a request auth contextből jöjjön.

- Az üzleti audit, ahol integritási része a műveletnek, ugyanabban a DB tranzakcióban íródjon.
- Production profilban tiltsd a gyenge default secretet minden host-network szolgáltatásnál.
- Dokumentáld a host-network/privileged Kismet és RF-agent threat modelt.

Fázis 6 – C++ build szétválasztása

A `find_package(SoapySDR REQUIRED)` ne blokkolja a hardverfüggetlen unit teszteket.

- `rf_agent_core` library: model, mock, replay, recording, frame, általános manager;
- `rf_agent_soapy` külön opcionális target;
- `ENABLE_SOAPY`, `ENABLE_USRP`, `ENABLE_AARONIA` opciók;
- core tesztek Soapy/UHD nélkül;
- külön hardware build job;
- Debug ASan/UBSan teszt job.

Kötelező tesztek

Legalább az alábbiakat add hozzá:

1. reference package teljes round-trip spektrum + Wi-Fi + Bluetooth komponensekkel;
2. checksum mismatch rollback;
3. ismeretlen schema version elutasítása;
4. hibás komponens esetén semmi nem kerül DB-be;
5. ugyanazon package kétszeri importja az explicit collision policy szerint;
6. két párhuzamos aktiválás után pontosan egy aktív reference set;
7. DB tiltja az árva új spektrumpontot;
8. legacy és új endpoint normalizált válasza azonos;
9. új session nem látja az előző session eszközeit;
10. reference ID nélkül minden device `not_compared`;
11. reference ID-val csak `in_reference` vagy `new`, változás külön mezőben;
12. admin endpoint operator tokennel tiltott;
13. Docker test stage mind a 121+ tesztet futtatja;
14. hardware nélküli C++ core CTest PASS.

Kódminőségi célok

- ne maradjon 50 sornál hosszabb route handler;
- üzleti modul célméret 100–300 sor, 400 felett indoklás;

- komplexitás maximum C célként, D/E/F funkciókat bontsd;
- Ruff check és format PASS;
- új kód teljes type hinttel;
- nincs közvetlen SQL routerben;
- nincs csendes `except` `Exception` üzleti határon;
- nincs új globális mutable state;
- nincs API vagy adatvesztő változás migration/compatibility terv nélkül.

Minden fázis végén adj jelentést

- módosított fájlok;
- mi lett csak mozgatva és mi változott funkcionálisan;
- migrációk;
- teszteredmények pontos számmal;
- coverage változás;
- ismert korlátok;
- következő fázis kockázata.

Ne állj meg pusztán tervnél: hajtsd végre a fázisokat sorrendben, de ha egy acceptance gate elbukik, először javítsd azt, és csak utána menj tovább. Ne törölj legacy kódot addig, amíg az adapteres kompatibilitás és a migrációs teszt nem zöld.